APPELLO 3 FEBBRAIO 2016

ES. 1:

a) SIA S SUPERFICIE REGOLARE CHIUSA

$$\Rightarrow \Phi_S(\vec{E}) = \oiint_S \vec{E}\cdot\vec{n}\,dS = \frac{Q_{INT}}{\varepsilon_0}$$

CON Q_{INT} SOMMA ALGEBRICA DELLE CARICHE CONTENUTE NEL VOLUME RACCHIUSO DA S, CON OPPORTUNO SEGNO.

ε_0 PERMEABILITÀ ELETTRICA DEL VUOTO

$Q_{INT}\,[C]$; $\vec{E}\,[\frac{N}{C}]$; $\Phi_S(\vec{E})\,[\frac{N}{C}\cdot m^2]$; $\varepsilon_0\,[\frac{C^2}{N\cdot m^2}]$

IL TEOREMA DETERMINA LA NATURA DELLE SORGENTI DI CAMPO ELETTRICO: LE CARICHE.
IL TEOREMA DI GAUSS È NULL'ALTRO CHE UNA DERIVAZIONE DELLA LEGGE DI COULOMB AVENDO POSTO $\vec{F}_{el} = q\vec{E}$

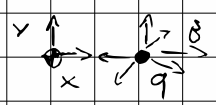
b) A) $\Phi_S(\vec{E}) = \frac{Q_{INT}}{\varepsilon_0} = \frac{2}{8{,}85\cdot 10^{-12}} = 2{,}26\cdot 10^{11}\,\frac{N}{C}\cdot m^2$

B) $\Phi_S(\vec{E}) = 0$

c) $\vec{E}(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r \Rightarrow E(R/2) = \frac{4q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = 7{,}19\cdot 10^{12}\,\frac{N}{C}$

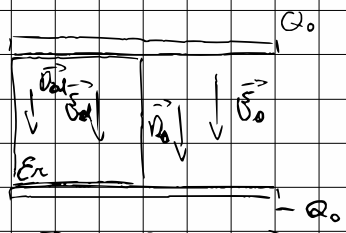
A) $\vec{E} = E(R/2)\,\vec{u}_x$

B) $\vec{E} = -E(R/2)\,\vec{u}_x$



ES. 2:

S, d, V_0 FINO Q_0 $\qquad$ $S/2, d, \varepsilon_r$



$$\vec{E}_d = \vec{E}_{0d} - \vec{E}$$

a) $\vec{E}_0 = \vec{E}_{0d} = \vec{E}$

$$Q_0 = C_1 V_0 \quad \vee \quad Q_0 = C_2 V$$

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \qquad C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} + \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{2d}$$

$$\Rightarrow V = \frac{C_1 V_0}{C_2} = V_0 \frac{\varepsilon_0 S}{d} \frac{1}{\frac{\varepsilon_0 S}{2d}(1+\varepsilon_r)} = \frac{2V_0}{(1+\varepsilon_r)}$$

$$E = \frac{V}{d} = \frac{2V_0}{d(1+\varepsilon_r)}$$

b) $$L = -\Delta U_p = \frac{C_1 V_0^2}{2} - \frac{C_2 V^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} V_0^2 - \frac{\varepsilon_0 S}{2d} \frac{2V_0^2}{(1+\varepsilon_r)^2} =$$

$$= \frac{\varepsilon_0 S V_0^2}{2d}\left(1 - \frac{2}{1+\varepsilon_r}\right) > 0 \quad \text{ESSENDO } \varepsilon_r > 1$$

DUNQUE IL LAVORO DELLE FORZE EXT < 0, IL DIELETTRICO VIENE "TIRATO" DENTRO IL CONDENSATORE.

ES. 3:

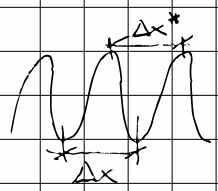
$N = 2$; $d = 0{,}1$ mm ; $L = 20$ cm MONOCHROMO,
$D = 24$ mm $\qquad K = 10$

a) $x_1 = L\,\mathrm{tg}\,\theta_1 \qquad D = 2x_1 = 2L\,\mathrm{tg}\,\theta_1 \simeq 2L \sin\theta_1$

$$\frac{2\pi}{\lambda} d \sin\theta = 2K\pi \qquad \sin\theta = \frac{K\lambda}{d}$$

$$D = \frac{2LK\lambda}{d} \Rightarrow \lambda = \frac{D}{2LK} d = 600 \text{ nm}$$

b)



$\Delta x = \Delta x^*$

$$\Delta x = x_1 - x_0 = L \sin\theta_1 = \frac{L\lambda}{d} = 1{,}2 \text{ mm}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} d \sin\theta_1 = 2\pi \qquad \sin\theta_1 = \frac{\lambda}{d}$$

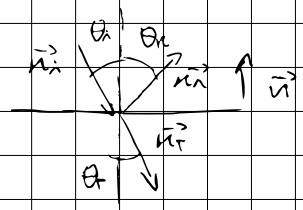
c) $D'_{10} = ? \qquad \Delta x' = ? \qquad n = 1{,}33$

$$\Delta x' = x'_1 = L \sin\theta'_1 = \frac{L\lambda}{dn} = 0{,}90 \text{ mm}$$

$$D'_{10} = \frac{2LK\lambda}{dn} = \frac{D}{n} = 18 \text{ mm}$$

IN ALTERNATIVA: $\Delta x = \frac{D}{2K} \ldots$

ES. 4:



$$\theta_i = \theta_r$$

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_T$$

SI CONSIDERI UN' ONDA PIANA INCIDENTE SULLA SUP. DI SEP. DI DUE MEZZI DIELETTRICI CON INDICI DI RIFR. n_1; n_2.

$$\vec{E}_i = \vec{E}_{0i} e^{i(\omega_i t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} \qquad \vec{B}_i = \vec{B}_{0i} e^{i(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} = \frac{\vec{n}_i \times \vec{E}_i}{c/n_1} = \mu_1 \vec{H}_i$$

$$\vec{E}_r = \vec{E}_{0r} e^{i(\omega_r t - \vec{k}_r \cdot \vec{r})}$$

$$\vec{E}_T = \vec{E}_{0T} e^{i(\omega_T t - \vec{k}_T \cdot \vec{r})}$$

SUPPOSTO LA SUPERFICIE SIA PRIVA DI CARICHE O CORRENTI, PER COND. CONTORNO CAMPO E.M.

$$\vec{n} \times (\vec{E}_i + \vec{E}_r) = \vec{n} \times \vec{E}_T \qquad \text{COMP. TANG. CAMPO } \vec{E}$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_i + \vec{H}_r) = \vec{n} \times \vec{H}_T \qquad \text{COMP. TANG. } \vec{H}$$

$$\vec{n} (\varepsilon_1 \vec{E}_i + \varepsilon_2 \vec{E}_r) = \vec{n} \varepsilon_2 \vec{E}_T \qquad \text{COMP. NORM. } \vec{E}$$

$$\vec{n} (\mu_1 \vec{H}_1 + \mu_1 \vec{H}_2) = \vec{n} \cdot \mu_2 \vec{H}_T \qquad \text{COMP. NORM. } \vec{H}$$

CONDIZIONI SODD. EGUAGLIANDO GLI ESPONENTI:

$\omega_i = \omega_r = \omega_T$ CONS. DELL' ENERGIA.

$$\vec{k}_i \cdot \vec{r} = \vec{k}_r \cdot \vec{r} = \vec{k}_T \cdot \vec{r}$$

E LE AMPIEZZE, DA CUI LE REL. DI FRESNEL.

$$|\vec{k}_i| = \frac{\omega}{v_1} \qquad |\vec{k}_R| = \frac{\omega}{v_1} \qquad |\vec{k}_T| = \frac{\omega}{v_2}$$

$$\frac{\omega}{v_1} \sin\theta_i = \frac{\omega}{v_1} \sin\theta_R$$

$$\Rightarrow \theta_i = \theta_R$$

$$\frac{\omega}{v_1} \sin\theta_i = \frac{\omega}{v_2} \sin\theta_T \qquad v_1 = \frac{c}{n_1}$$

$$\frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i = \frac{\omega}{c} n_2 \sin\theta_T$$

$$\Rightarrow n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_T$$